

人に寄り添う協調 AI エージェント 設計と初期結果



KDDI 総合研究所 インターンシップ面接
名古屋工業大学大学院 触覚学研究室 D3

西村 匠生

納得して関われる協調相手を設計する

実装

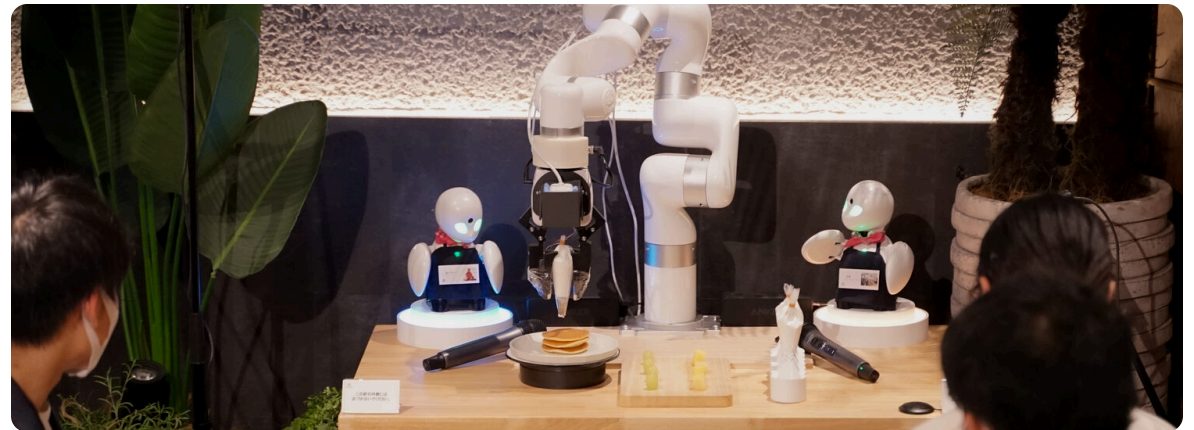
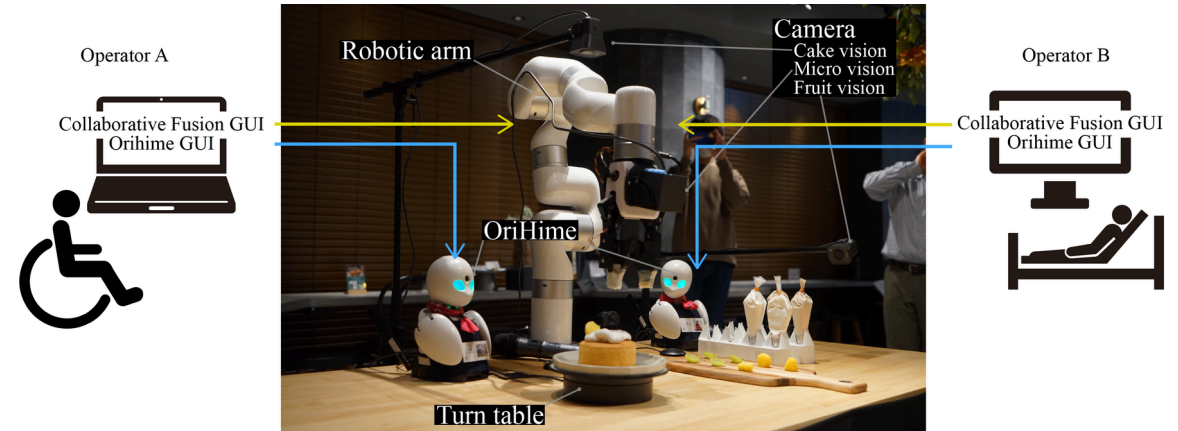
- 2 名が同時に 1 台のロボットを共有操作
 - 同期 GUI で入力を統合し，遠隔就労を支援

現場で見たこと

- カフェ接客・トッピング実証を実施
- 役割分担，譲り合い，経験に応じた関わり方が表れた

次の問い

- 強すぎる介入は，関与感を下げる
- 相手や状況に応じて関わり方を調整する AI へ



相手に応じて関わり方を変える AI

同じタスクでも、相手や場面によって協調の現れ方は変わる。

意図

- 操作状況を見る
- 相手の狙いを推定する

介入

- 支援する / 待つ / 譲る
- 強さとタイミングを調整する

関与感

- タスク達成だけで終わらせない
- 自分も関わられた感覚を保つ

1 状況を読む

>

2 意図を推定する

>

3 介入を調整する

>

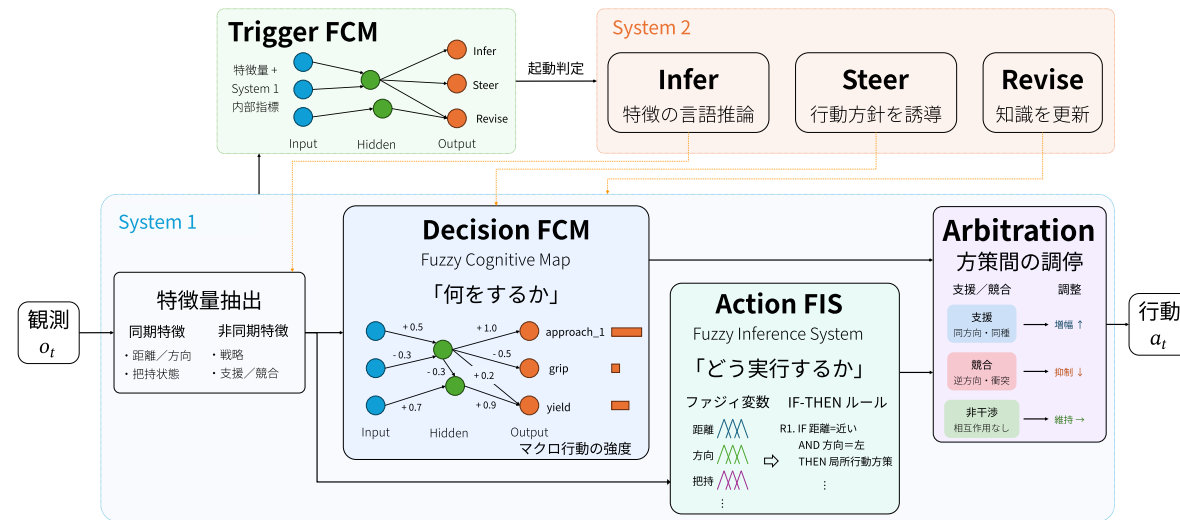
4 関わり方を整える

- タスク達成だけでなく、関与感を保つ
- 相手と場面に応じて、協調様式を変える

リアルタイム協調のための FuzzyDPT-Agent

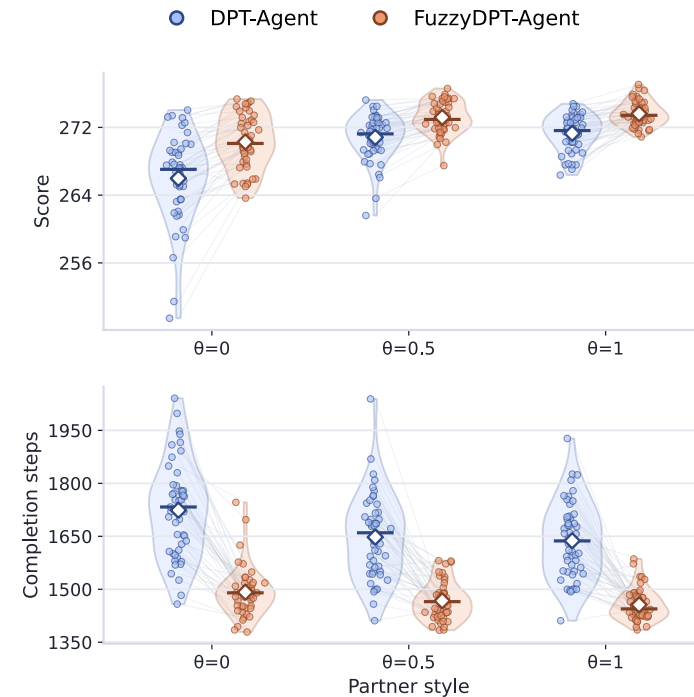
- 固定ルールだけでは、曖昧な協調が硬い
- LLM 単独では、リアルタイム操作に遅い

機構: どう動くか



- System 1**: 距離・方向・把持状態で行動を調整
- System 2**: 必要時に状況理解・方針を補助

初期結果: 何が見えているか



- 読み取り**: 高 score / 低 steps の傾向
- 速度差や未検証範囲は注意点として扱う

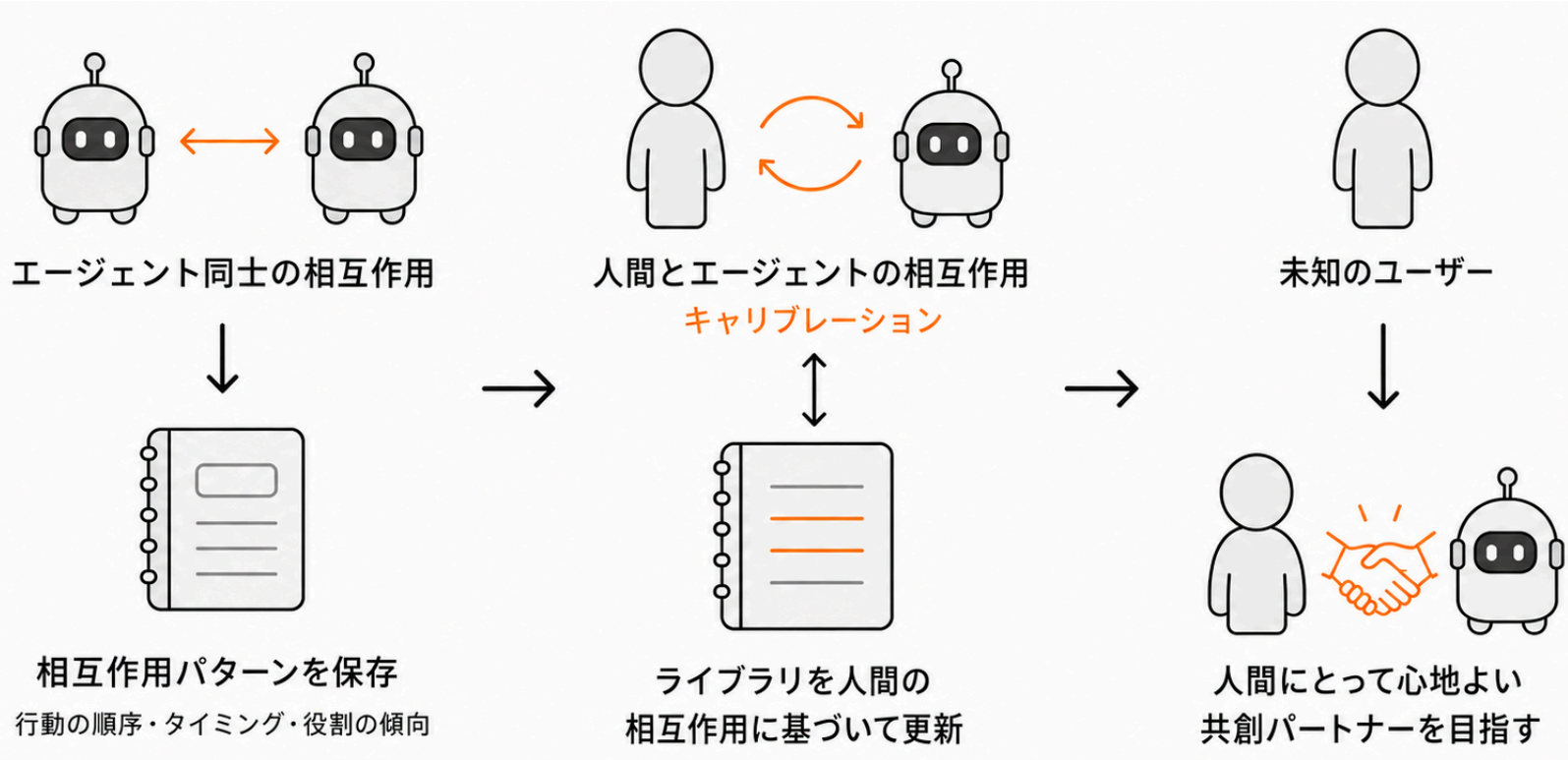
人に合う協調様式を獲得する

探索 → 校正 → 適応

候補を広げる

関わり方を更新

相手へ近づける



- 固定した支援者ではなく，関わり方を更新し続ける
- 未知ユーザーに合う共創パートナーを目指す

フィジカル AI と人に寄り添う AI エージェントへ

フィジカル AI

人に寄り添う AI エージェント

調査 → 仮説 → 実験 → 報告

実装接続

動く系に落とす

- LLM・ファジィ推論を接続
- GUI 協調環境で試す

協調モデル化

寄り添いを操作可能にする

- 介入の強さを扱う
- タイミング・主導権配分を扱う

研究展開

仮説を実験へ戻す

- 観察ログと応答設計をつなぐ
- 短いプロトタイプで検証する

- 人が納得して関われる協調設計を持ち込む
- KDDI 総研の AI エージェント研究で深めたい